PROYECTO DE CONFIGURACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE REDES CISCO

Enrutamiento estático entre dos LAN — Proyecto en Cisco Packet Tracer

Elaborado por Radu Hatos

Estudiante de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) — IES Abastos, Valencia

1. Introducción

Este es un ejercicio de configuración de red que realicé en Cisco Packet Tracer. Abarca el diseño, el cableado y la configuración de una pequeña red de tres segmentos —la LAN RED, la LAN BLUE y el enlace GREEN que las une—, incluyendo el direccionamiento IP, la configuración de switches y routers, y el enrutamiento estático necesario para que ambas LAN puedan comunicarse. En él aplico conceptos del ciclo de SMR junto con lo aprendido de forma autodidacta. Las capturas de pantalla recogen los pasos principales y no cada uno de ellos, ya que el mismo procedimiento se aplicó de forma idéntica en las redes RED y BLUE.

2. Objetivo

Diseñar, cablear y configurar una red de dos sedes (RED y BLUE) en Cisco Packet Tracer, con direccionamiento IP, configuración de switches y routers, y enrutamiento estático para proporcionar conectividad de extremo a extremo entre ambas LAN.

3. Topología de red

La red está formada por dos LAN independientes, RED y BLUE, cada una con su propia subred, unidas mediante un enlace punto a punto (GREEN) entre dos routers Cisco:

Red	Subred	Puerta de enlace	Dispositivos
RED	172.16.0.0/24	172.16.0.1	2 PC, 1 switch, 1 router (RED1)
BLUE	192.168.0.0/24	192.168.0.1	2 PC, 1 switch, 1 router (BLUE1)
GREEN (enlace)	89.12.0.0/24	—	Enlace punto a punto RED1 ↔ BLUE1

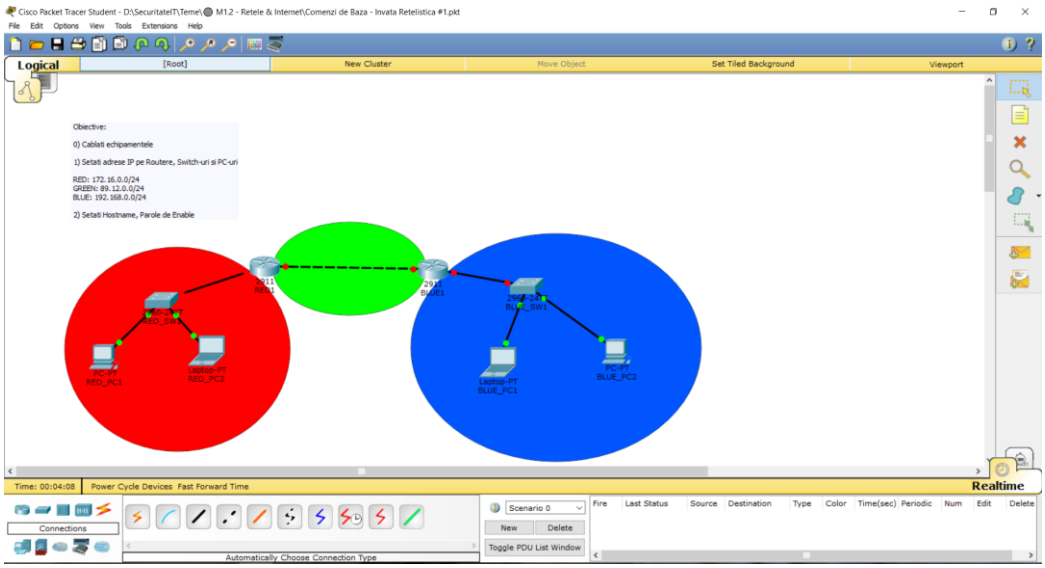


Figura 1 — Topología lógica de la red (RED / enlace GREEN / BLUE).

4. Trabajo realizado

4.1 Cableado físico y lógico

Conecté todos los PC, switches y routers según la topología, comprobando que cada cable llegaba a la interfaz correcta entre los hosts, los switches y los routers que actúan como puerta de enlace.

4.2 Configuración de los hosts

Asigné una dirección IP estática a cada host de ambas redes —dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y DNS—, lo que proporcionó conectividad de capa 3 dentro de cada LAN. Las capturas muestran los hosts de RED; los hosts de BLUE (BLUE_PC1, BLUE_PC2) se configuraron del mismo modo.

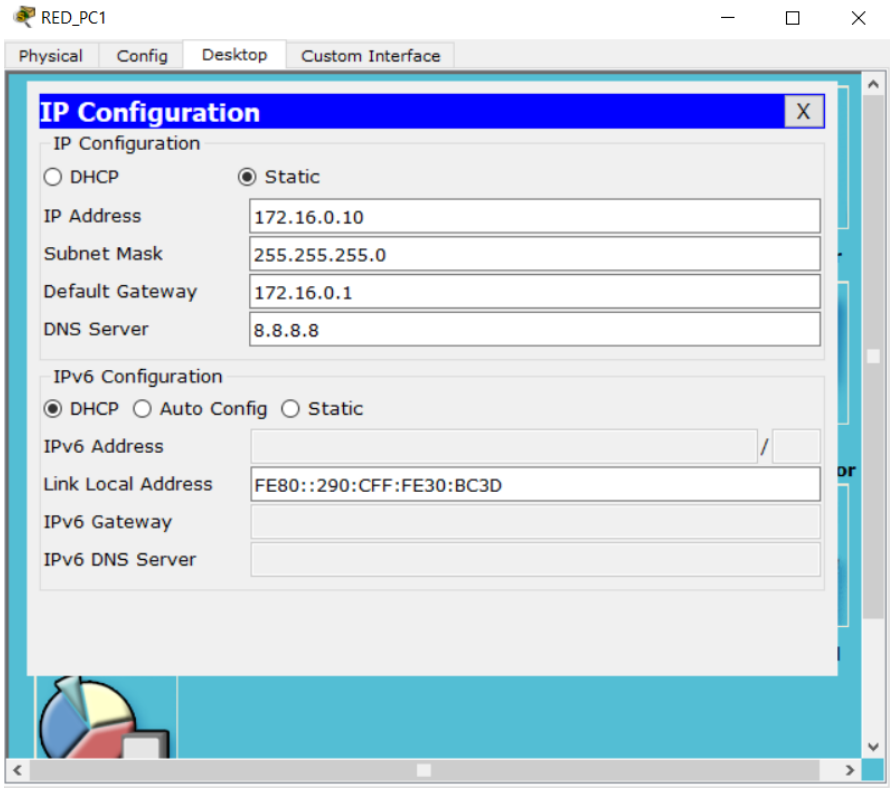


Figura 2 — Configuración IP estática en RED_PC1.

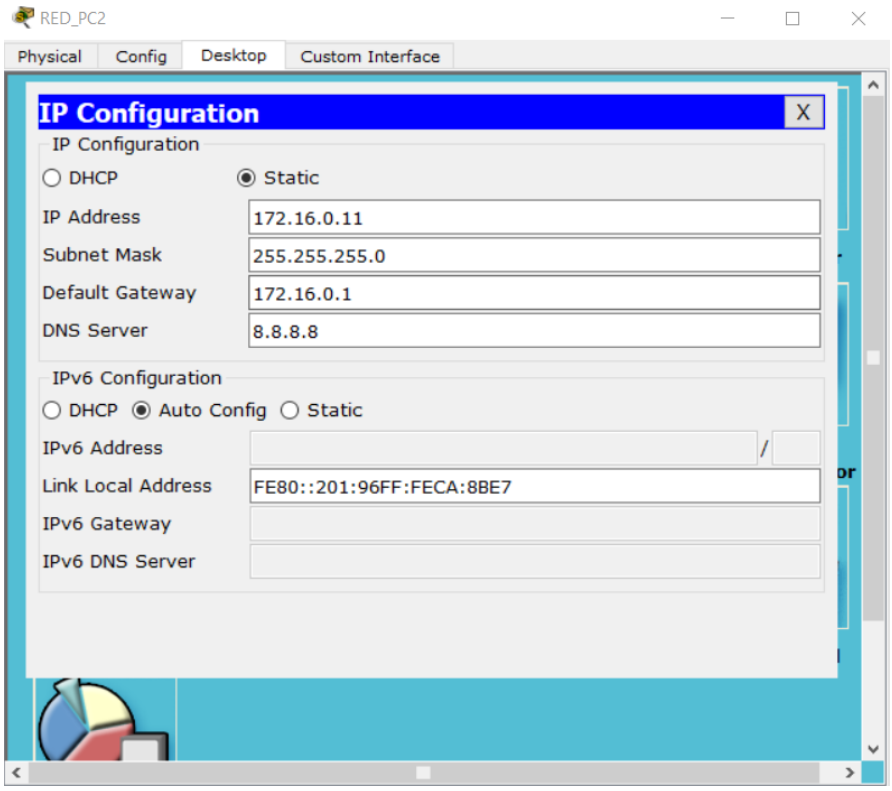


Figura 3 — Configuración IP estática en RED_PC2.

4.3 Configuración de los switches

Configuré un nombre de host (hostname) y una contraseña enable secret (modo privilegiado) en ambos switches, RED_SW1 y BLUE_SW1, para proteger el acceso administrativo e identificar cada dispositivo. La captura muestra RED_SW1; BLUE_SW1 se configuró de forma idéntica.

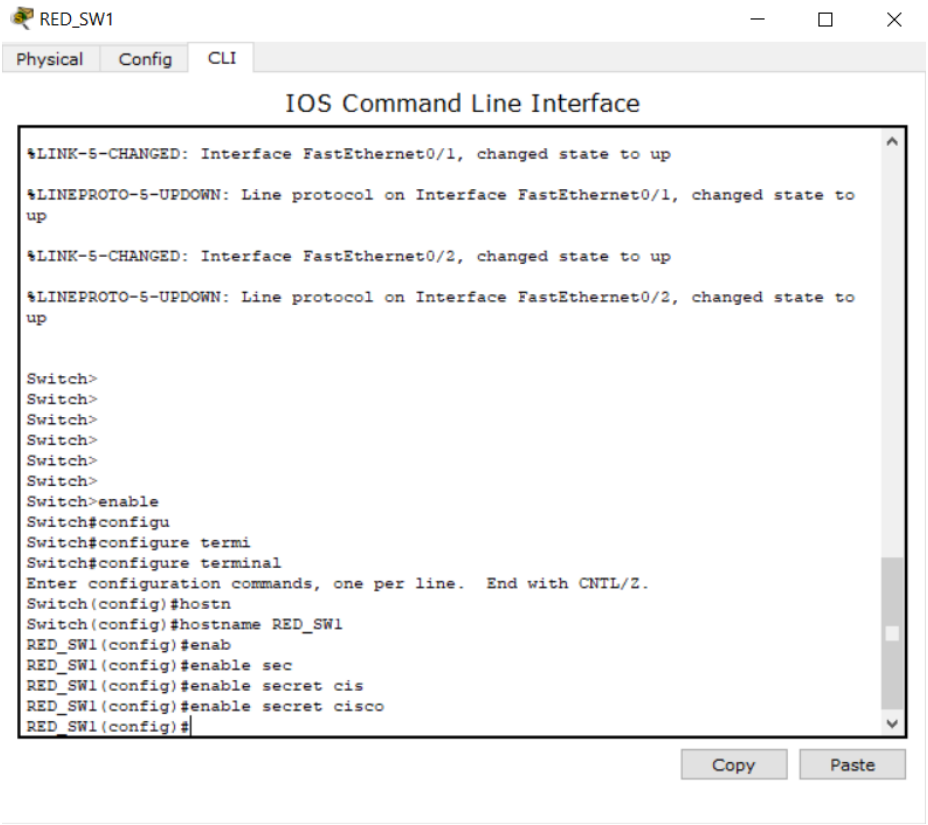


Figura 4 — Configuración del hostname y del enable secret en RED_SW1 (CLI).

4.4 Configuración de los routers

Configuré el hostname, la contraseña enable secret y las direcciones IP de las interfaces en ambos routers, RED1 y BLUE1; después activé las interfaces con no shutdown y verifiqué la conectividad de capa 3 mediante pruebas de ping desde los hosts hacia sus puertas de enlace. El enable secret utilizado es una contraseña habitual en entornos de laboratorio, adecuada solo para una red de prácticas como esta; una red real requeriría una contraseña robusta y única, además de controles adicionales como AAA o una gestión exclusivamente por SSH.

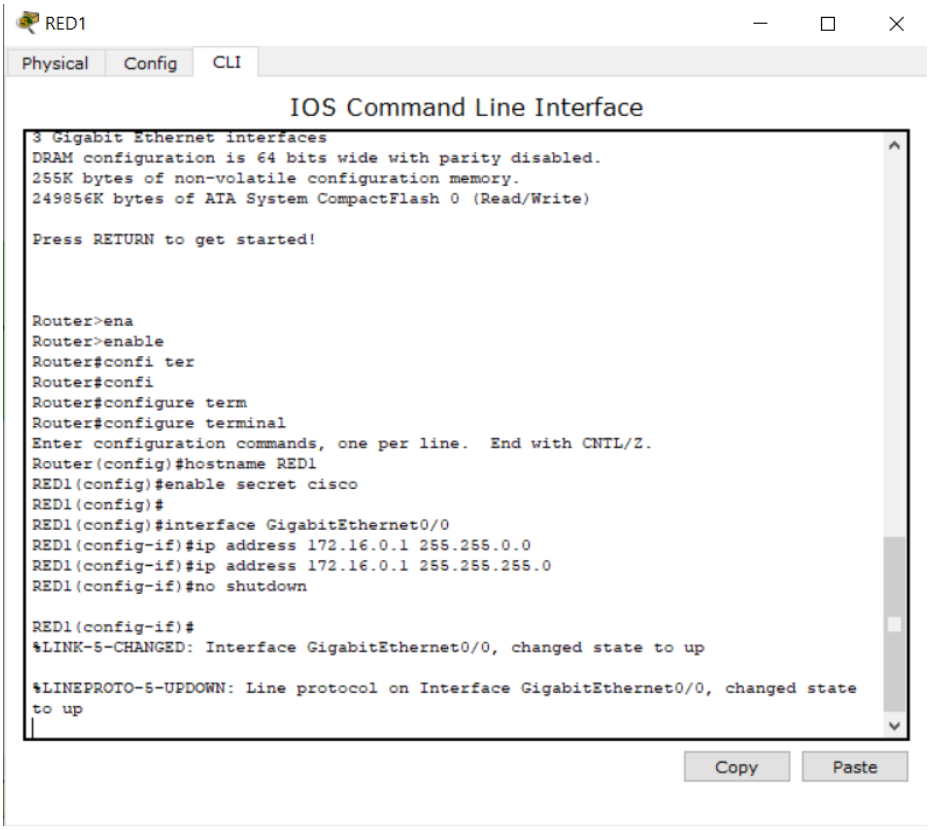


Figura 5 — Configuración de interfaces y direcciones IP del router RED1 (CLI).

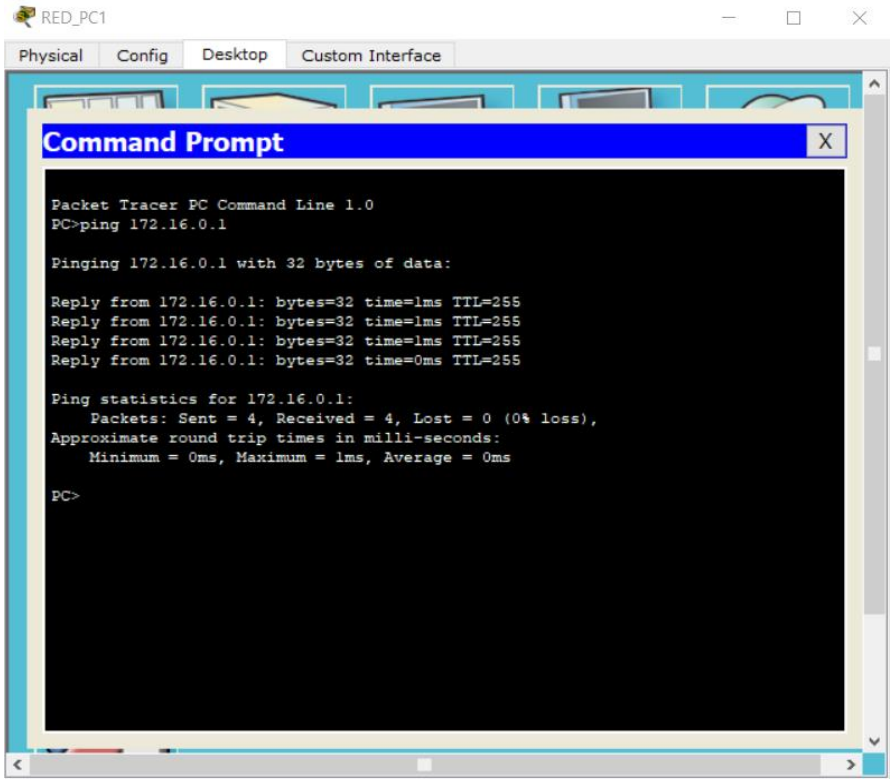


Figura 6 — Verificación: ping desde RED_PC1 a la puerta de enlace RED1 (172.16.0.1).

4.5 Implementación del enrutamiento estático

Al principio, cada router solo conocía su propia red directamente conectada, por lo que RED y BLUE no podían comunicarse. Configuré una ruta estática (ip route) en cada router, apuntando a la subred remota a través de la dirección del siguiente salto en el enlace que los une. Así, ambos routers dispusieron de una ruta hacia el otro extremo.

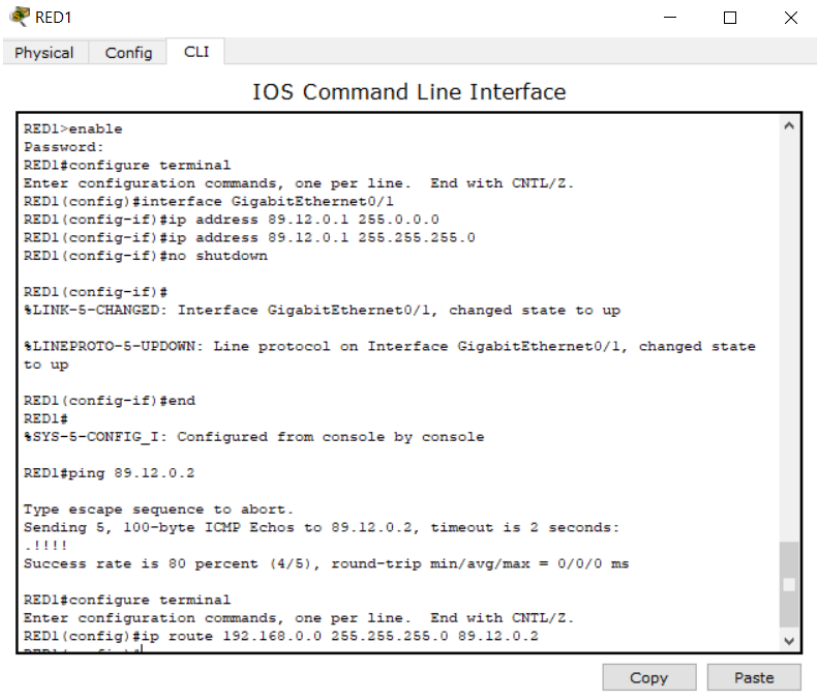


Figura 7 — Configuración de la ruta estática en RED1 (ip route hacia 192.168.0.0/24).

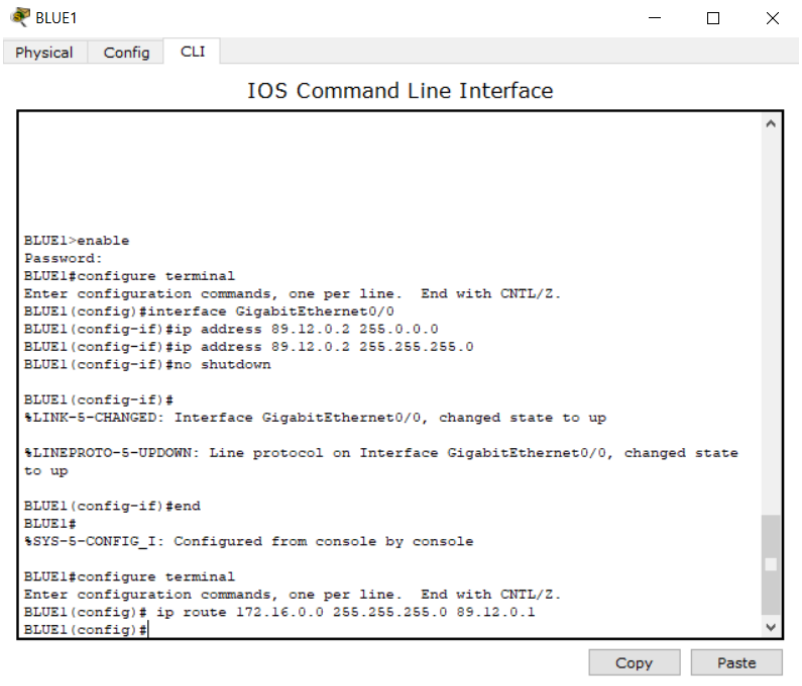


Figura 8 — Configuración de la ruta estática en BLUE1 (ip route hacia 172.16.0.0/24).

4.6 Verificación y pruebas

Comprobé la conectividad de extremo a extremo con ping entre un host de RED y un host de BLUE. El primer ping, lanzado antes de configurar las rutas estáticas, falló con «Destination host unreachable» (100 % de pérdida de paquetes), el resultado esperado, que confirmaba la necesidad del enrutamiento descrito en el apartado 4.5. Una vez añadidas ambas rutas estáticas, un segundo ping tuvo éxito con un 0 % de pérdida de paquetes y respuestas ICMP normales, lo que confirmó que las dos redes ya podían comunicarse.

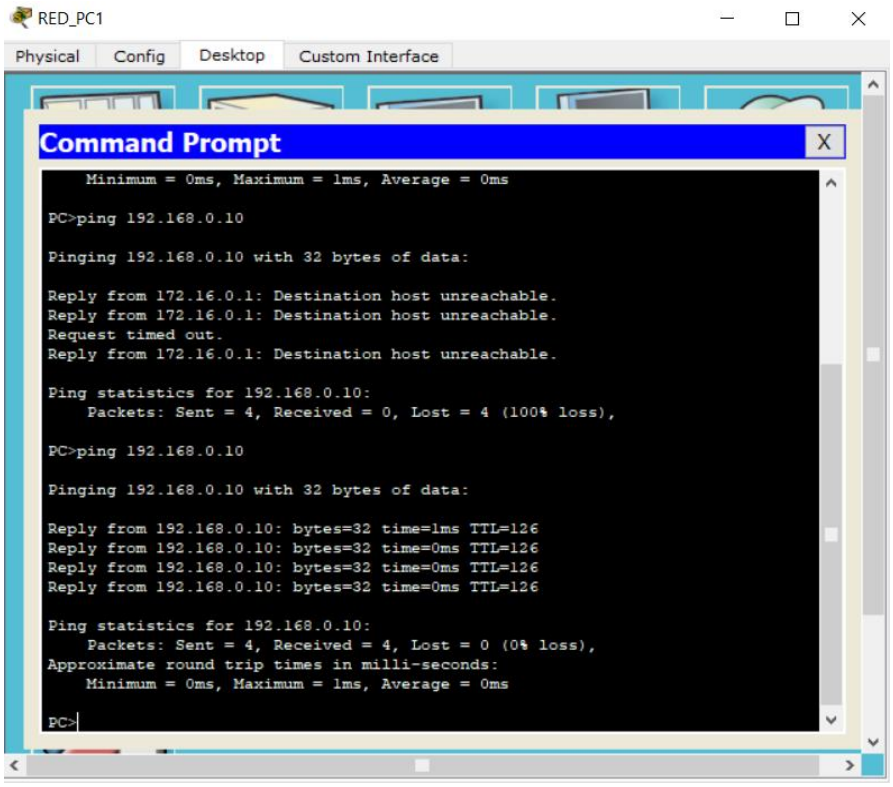


Figura 9 — Ping desde RED_PC1 a BLUE_PC1 (192.168.0.10): fallo inicial antes del enrutamiento estático, seguido de una prueba satisfactoria tras configurarlo.

5. Competencias demostradas

- Direccionamiento IP y cálculo de subredes (IPv4)
- Configuración de switches y routers (hostname, enable secret)
- Interfaz de línea de comandos (CLI) de Cisco IOS
- Configuración y resolución de problemas de enrutamiento estático
- Pruebas de conectividad y diagnóstico con ping (ICMP)
- Conocimiento básico de buenas prácticas en la gestión de credenciales de dispositivos de red
- Documentación técnica clara de un ejercicio de varias fases

6. Herramientas utilizadas

- Cisco Packet Tracer